Projeto 2

Visualização de Dados – LECD, LIACD 2026/27

Introdução

O principal objetivo do projeto de visualização de informação é desenvolver e aplicar um conjunto de competências que permitam construir visualizações capazes de **resolver problemas analíticos** e **comunicar informação**. O trabalho está organizado de forma a simular as condições de um **projeto real**. Isto inclui atividades como a comunicação com o cliente (docente) e a obtenção de feedback, o trabalho com os dados, a identificação do(s) problema(s) e de possíveis soluções, esboços e prototipagem, a implementação da visualização e a validação. Pretende-se também que os estudantes demonstrem competências de análise e síntese, organização e planeamento, raciocínio crítico, aplicação prática de conhecimentos, investigação, aprendizagem autónoma e trabalho em grupo.

O projeto deve integrar as seguintes características e requisitos:

1. O código pode ser produzido com IA generativa (GenAI), mas apenas o código;
2. A fase conceptual deve ser da exclusiva responsabilidade dos estudantes, o que inclui:
    a. Elaboração das questões analíticas e dos requisitos;
    b. Conceptualização dos gráficos e das codificações;
    c. Design e aspeto visual.
3. Os estudantes podem usar quaisquer ferramentas e frameworks de visualização para a exploração inicial dos dados;
4. Os estudantes devem usar apenas a framework Plotly (ou semelhante, por exemplo, Seaborn ou Matplotlib) e Python para implementar a visualização principal;
5. Os estudantes podem usar quaisquer bibliotecas/módulos adicionais para apoiar o código principal;
6. Os estudantes podem escolher livremente os datasets, mas estes devem ser aprovados pelos docentes;
7. A interatividade é opcional (e não é avaliada);
8. A visualização deve seguir as boas práticas de design e de visualização;
9. Os estudantes devem documentar todas as etapas do projeto num único relatório de progresso.

Grupos

O projeto deve ser desenvolvido em **grupos de 2 ou 3 elementos**.
Espera-se que os grupos de 3 elementos entreguem projetos de maior volume e qualidade.

Não é obrigatório que todos os membros do grupo estejam presentes nas aulas PL.

Marcos

O projeto está dividido em vários marcos, com os respetivos prazos:

- **Formação dos grupos:** espera-se que formem a equipa na primeira aula PL.
- **Proposta de projeto (primeiras duas semanas):** para este marco, devem ter concluído os seguintes tópicos do relatório de progresso (ver secção Projeto): Autores, Introdução, Trabalho Relacionado e Dados. Esta será a primeira parte do relatório de progresso.
- **Revisão intercalar (fim do primeiro mês):** para este marco, devem ter concluído as fases de Questões Analíticas, Requisitos e Design do projeto. Não é obrigatório concluir totalmente a fase de design, mas é altamente recomendado. É a vossa oportunidade de mostrar o progresso feito até ao momento e de obter feedback dos docentes.
- **Entrega final** (prazo: **consultar o Inforestudante**): para a entrega final, devem ter concluído todas as restantes etapas do relatório de progresso e entregar os seguintes itens (ver detalhes na secção Projeto): i) o relatório de progresso e ii) o código.
- **Apresentação e defesa do projeto** (durante as últimas aulas TP e PL): haverá uma demonstração final dos projetos. Comecem com uma apresentação formal do projeto, seguida de uma sessão de perguntas e respostas. **As defesas são obrigatórias.** Os projetos serão avaliados de acordo com critérios de avaliação predefinidos (ver a secção respetiva). As defesas exigem inscrição num horário, que será aberta no *Inforestudante* perto da data das defesas.

Avaliação

A classificação do Projeto 2 corresponde a 35% da nota final, o que equivale a 7 valores em 20.

Aviso importante! Não é possível fazer melhoria de nota do projeto.
Outro aviso importante! As entregas feitas depois do prazo não serão aceites.

Critérios de avaliação

Serão avaliados os seguintes elementos:

- Dados:
  - Preparação dos dados (O dataset final inclui todos os itens de dados necessários para a visualização? Os dados foram guardados no formato e na estrutura adequados? Os dados foram limpos e filtrados de acordo com as boas práticas de preparação de dados?).
- Definição do problema:

    - Público-alvo/utilizador (O perfil de utilizador/persona representa o público pretendido?)
    - Questões analíticas (As questões analíticas eram claras? Eram relevantes para o tema do projeto?)
    - Requisitos (Os requisitos foram bem definidos no âmbito do projeto? Os requisitos abordam diferentes aspetos do projeto, por exemplo, requisitos funcionais e requisitos de design?)
- Solução:
    - Aplicação dos princípios de visualização e das práticas de bom design (Foi desenhada seguindo os princípios estudados na unidade curricular?);
    - Eficácia e adequação da solução (A visualização é eficaz a responder às questões analíticas definidas? É eficaz a comunicar dados/insights? A solução usa métodos de visualização e codificações adequados?).
- Relatório de progresso e avaliação global: O projeto e o progresso estão bem documentados no relatório? A reflexão crítica é profunda, ponderada e bem fundamentada?
- Apresentação e defesa: apresentação clara, cativante e eficaz. Respondeu a todas as perguntas durante a defesa? A classificação desta componente é individual.

Nota mínima

Para obter aprovação na unidade curricular de Visualização de Dados, é necessário obter no projeto uma classificação de, pelo menos, 40% da nota final.

Projeto

O projeto consiste em criar uma visualização para análise e/ou comunicação de dados. Os estudantes trabalham com datasets reais, com o objetivo de identificar problemas analíticos e/ou de comunicação e de desenvolver uma visualização que resolva esses problemas. A visualização deve ser eficaz, deve conter várias visualizações e deve incorporar técnicas de visualização adequadas à análise e/ou comunicação de dados, consoante o caminho escolhido por cada estudante. A visualização deve seguir as boas práticas de design visual, bem como os princípios e teorias de visualização estudados nesta unidade curricular.

Relatório de progresso (o artigo)

Registar o progresso é uma parte importante do projeto. Lembrem-se: o caminho para chegar aos resultados finais é tão importante como os próprios resultados! Por isso, cada projeto deve ser documentado no relatório de progresso, com detalhes sobre cada parte do projeto, incluindo qualquer informação adicional que considerem relevante (por exemplo, designs alternativos que experimentaram, problemas que enfrentaram ou conclusões a que chegaram). É também importante sublinhar que o relatório não é um diário de bordo. Devem apresentar o trabalho de forma informativa e concisa, sem detalhes desnecessários que não contribuam para a compreensão do projeto. Em vez disso, incluam muitas figuras no relatório (por exemplo, os diferentes designs que experimentaram, fotografias dos vossos esboços ou esboços feitos com

diferentes ferramentas de visualização, etc.). Em última análise, o objetivo é transmitir o progresso e a lógica do projeto de forma clara e informativa.

O relatório de progresso deve ter a forma de um artigo com uma estrutura típica, que deve incluir os seguintes tópicos:

- **Autores:** listar os membros da equipa, incluindo os respetivos endereços de email.
- **Introdução:** apresentar uma visão geral do projeto, dos seus objetivos e da motivação. Procurem definir o problema abordado, os utilizadores-alvo e o que estes quereriam saber sobre os dados.
- **Dados:** descrever os dados escolhidos, as suas características, o tipo de dados, a estrutura e as fontes de dados, entre outros.
- **Trabalho relacionado:** incluir e descrever brevemente qualquer visualização usada como referência ou inspiração para o projeto (por exemplo, um artigo, uma visualização encontrada na internet, exemplos vistos nas aulas, etc.).
- **Questões analíticas:** descrever as questões analíticas a que pretendem responder ou os insights que pretendem comunicar através do projeto. (Por exemplo: a eficiência dos carros deve-se a uma redução do peso ou a um aumento da potência?)
- **Requisitos:** apresentar uma lista dos requisitos identificados (de qualquer tipo) ou das tarefas da visualização. (Por exemplo: a visualização deve mostrar apenas os 10 primeiros países.)
- **Design:** descrever a lógica por detrás das visualizações, apoiada nos mockups/esboços das soluções testadas. É importante usar a teoria aprendida na unidade curricular para justificar as escolhas, ou seja, que princípios de design, teorias da perceção ou teorias da cor fundamentaram as decisões.
- **Validação:** descrever como as questões analíticas são respondidas pelas visualizações desenvolvidas. Lembrem-se de que uma questão analítica pode ser abordada por várias visualizações e, inversamente, uma visualização pode responder a várias questões analíticas.
- **Reflexão crítica e conclusão:** esta secção deve incluir uma reflexão crítica sobre as visualizações. Façam uma avaliação global do trabalho final. A visualização foi eficaz para obter insights sobre os dados? Foi eficaz a responder às questões definidas? O que conseguiram aprender sobre os dados que não seria possível sem ela? Procurem identificar o que funciona bem na visualização e o que não funciona, e como a melhorariam.

O relatório de progresso não deve exceder 8 páginas (mais as referências). **Sugerimos** incluir 3-4 páginas de texto e 4-5 páginas de figuras.

Dados

Os estudantes podem usar quaisquer dados e fontes de dados. Como exemplo, podem usar o dataset do primeiro projeto: repositório do Google Drive. Os estudantes podem usar quaisquer fontes de dados adicionais para enriquecer os datasets, por exemplo, informação geográfica sobre locais: http://centraldedados.pt/codigos_postais/. Sejam criativos e apliquem todas as competências adquiridas nas outras unidades curriculares.

Nota importante: os estudantes não podem usar o mesmo dataset do Projeto 1.

Quanto à preparação dos dados, os estudantes podem escolher qualquer API, linguagem de programação, ferramenta ou framework de visualização. Os docentes podem limitar-se a dar apoio apenas nas ferramentas que usam. Considerem discutir a vossa escolha antes de começar o projeto.

Para entregar datasets grandes, **não usem** o *Inforestudante*; em vez disso, usem serviços externos de partilha de ficheiros (por exemplo, Dropbox, WeTransfer) e incluam o link no relatório. Lembrem-se de que o *Inforestudante* tem um limite de upload de 500 MB.

Código

Devem usar Plotly (ou semelhante, por exemplo, Seaborn, Matplotlib) e Python para implementar as funcionalidades principais do projeto. Os estudantes podem usar quaisquer APIs e frameworks adicionais como ferramentas de apoio (por exemplo, para calcular a disposição de grafos), mas os docentes só responderão a questões sobre Plotly e Python.

Todo o código deve ser entregue na plataforma Inforestudante.

Sugestão de atividades para o projeto

A título de sugestão, esta secção lista várias atividades principais que os estudantes podem realizar para concretizar o projeto:

- Definição dos utilizadores-alvo e de um problema que a visualização deve resolver;
- Desenvolvimento de questões analíticas para análise e/ou comunicação de dados;
- Definição dos dados e das tarefas, bem como especificação dos requisitos;
- Obtenção dos dados necessários e respetiva preparação;
- Identificação de um método de visualização adequado para cada uma das vistas da aplicação de visualização (por exemplo, uma representação de séries temporais, uma visualização baseada em mapas);
- Implementação das vistas escolhidas;
- Refinamento e definição das codificações visuais;
- Implementação das funções de transformação dos dados;
- Refinamento das visualizações;
- Adição de elementos gráficos de apoio, como título, legendas, chaves de leitura, etc.;
- Implementação de interação básica, como seleção/hover de elementos, seleção de intervalos, etc.

Política de plágio e fraude

De acordo com o Artigo 28.º do Regulamento Disciplinar dos Estudantes da UC (https://www.uc.pt/regulamentos/ga/vigentes/Regulamento_Disciplinar_Estudantes_UC):

“2 — A fraude cometida em sede de avaliação de uma unidade curricular implica a anulação imediata dessa avaliação e leva à reprovação liminar do estudante na inscrição na unidade curricular em causa, devendo ser registada na plataforma informática da UC e averbada no processo individual do estudante.”

Tradução para português do enunciado original em inglês (“Project 2 Assignment – VD LECD/LIACD 2026/27”). Em caso de dúvida, prevalece o documento original.